

रुधिर (Blood)

- * रुधिर समूह खोज - "कार्ल लैंडस्टीनर"
 ↳ 1930 नोबेल पुरस्कार

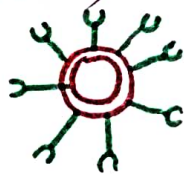
R.H कारक (Factor)

या
 ↳ D प्रतिजन (D Antigen)

- खोज (Discovery) - कार्ल लैंडस्टीनर + वेनर (1940)
 (Karl Landsteiner) (Wenner)
 → रुधिर ⇒ [+] [-]
 → सम्बन्धित जानवर (Animal) - बंदर (Monkey)

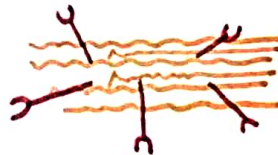
प्रतिजन (Antigen)

- protein
 ग्लाइकोप्रोटीन
 (Glycoprotein)
 → लाल रुधिर कोशिका
 की सतह पर
 (On the surface of
 RBCs)



प्रतिरक्षा (Antibody) → रीहस (Rhesus)

- protein
 ग्लाइकोप्रोटीन
 (Glycoprotein)
 → plasma + WBCs (सफेद रुधिर कोशिका)



* Blood Bank - तापमान = 4°C

↳ दिनों (Days) = 30-40

रुधिर को जमे से बचाने हेतु → रसायन (Chemical) - "सोडियम सिट्रेट"

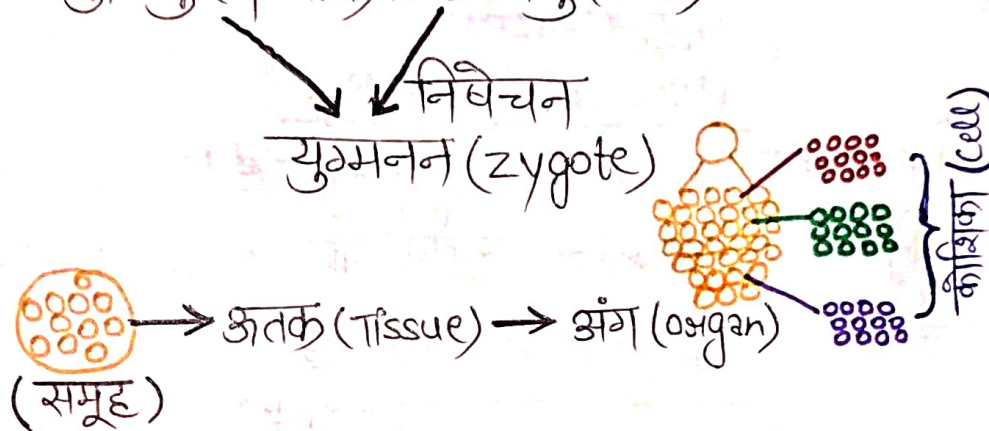
→ सर्वदाता (Universal Donor) - O⁻

→ सर्वग्राही (Universal Recipient) - AB⁺

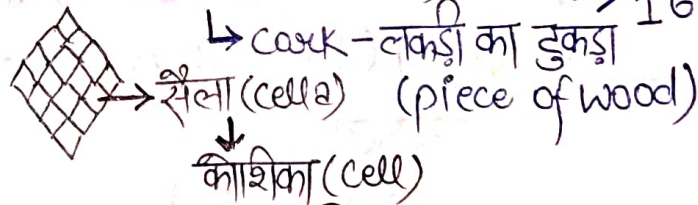
* ← कोशिका (Cell) → *

- अध्ययन (study) :- "साइटोलोजी (Cytology)"
 ⇒ "सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई"
 (Smallest unit of living's Body)
 ⇒ "सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई"
 (Structural and functional unit of life)

शुक्राणु (sperm) × अण्डाणु (ova)



- ⇒ खोज (Discovery) :- मृत कोशिका → राबर्ट हुक (Robert Hook)
 (Dead Cells) → 1665



- ⇒ जीवित कोशिका के खोजकर्ता :- ल्यूवेनहॉक (Leuwenhock)
 → 1674

मत्तभेद -
 प्याज के छिलके
 जीवाणु
 सैवाल

कोशिका के प्रकार (Types of cells)

प्रोकैरियोटिक (Prokaryotic)

- प्राथमिक (primary)
- केन्द्रक नहीं पाया जाता (Have no Nucleus)
- राइबोसोम (Ribosome) :- 70s

यूकैरियोटिक (Eukaryotic)

- केन्द्रक पाया जाता है (Have Nucleus)
- राइबोसोम (Ribosome) :- 80s

→ दोहरी झिल्ली कोशिकांग
जैसे सूत्री कणिका, केन्द्रक
क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं।
(Double Membrane, Cell
organelles like Mitochondria
Nucleus, Chloroplast are
Absent)

→ DNA में हिस्टोन प्रोटीन
नहीं होती
(Histone protein is Absent)

ex एक कोशिकीय जीव
(Single cell organism)
जीवाणु (Bacteria), नीली हरी
शैवाल (Cyanobacteria)

→ सभी पाए जाते हैं।
(All are present)

→ हिस्टोन प्रोटीन होती है।
(Histone protein present)

ex बहु कोशिकीय जीव
(Multicellular
organism)

→ प्रोटिजिमा जगत
अपवाद :- (Protozoa phylum)